ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Couples acide/base et classification

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · COUPLES ACIDE/BASE ET CLASSIFICATION · EXERCICES 02

5 *exercices* d'entraînement

Ici, la théorie des couples rencontre le laboratoire : neutralisation d'un acide fort, identification d'un acide inconnu par titrage, bilan de matière d'un mélange acide-base, puis deux problèmes complets de type Bac autour du bicarbonate de sodium. Les corrigés détaillés sont dans corr_p2.html.

⏱ 35 min ✏️ 5 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Dans chaque exercice, commence par écrire l'équation équilibrée (atomes ET charges), puis calcule K avant de conclure sur le sens. Toutes les données sont à 25 °C.

DANS CETTE PARTIE

5 EXERCICES · 2 THÈMES

03 Réactions acide-base et titrages

04 Synthèse type Bac : autour du bicarbonate

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Réactions acide-base et titrages

✏️ EXERCICE 1 — NEUTRALISATION D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FORTE (★★)

On mélange

$V_1 = 10{,}0\ \text{mL}$

d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration

$C_1 = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$

avec

$V_2 = 20{,}0\ \text{mL}$

d'une solution de soude de même concentration

$C_2 = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$.

— Données :

$\text{pKa}(H_3O^+/H_2O) = 0$;

$\text{pKa}(H_2O/OH^-) = 14{,}0$;

$\text{pKe} = 14{,}0$

à 25 °C.

1) Écrire l'équation de la réaction entre les ions H_3O^+ et OH^-, et nommer les deux couples mis en jeu.

2) Calculer la constante $K = 10^{(\text{pKa}_2 - \text{pKa}_1)}$ de cette réaction et conclure sur son caractère total.

3) Déterminer le réactif limitant, puis calculer le pH du mélange obtenu.

4) Quel serait le pH si l'on avait mélangé V_2 = 10,0 mL de soude au lieu de 20,0 mL ? Justifier sans calcul lourd.

✏️ EXERCICE 2 — IDENTIFIER UN ACIDE INCONNU PAR TITRAGE (★★★)

On titre

$$V_a = 10{,}0\ \text{mL}$$

d'une solution d'un acide faible inconnu HA, de concentration

$$C_a = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1},$$

par de la soude de concentration

$$c_B = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}.$$

Le suivi pH-métrique fournit la courbe ci-dessous. Le laboratoire propose trois candidats : l'acide méthanoïque HCOOH (pKa = 3,8), l'acide éthanoïque (pKa = 4,8) et l'acide carbonique H_2CO_3 (pKa = 6,4).



Courbe de titrage : pH en fonction du volume V de soude versé, à 25 °C.

1) Écrire l'équation de la réaction de titrage de HA par les ions OH^-.

2) Déterminer graphiquement V_E et vérifier que le titrage est cohérent avec $C_a = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$ et $c_B = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$.

3) Lire le pH à la demi-équivalence et en déduire le pKa de l'acide inconnu, puis l'identifier parmi les trois candidats.

4) Calculer la constante $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$ de la réaction de titrage (couple 1 : HA/A^- ; couple 2 : H_2O/OH^-) et conclure sur son caractère total.

✏️ EXERCICE 3 — MÉLANGE D'UN ACIDE FAIBLE ET D'UNE BASE FAIBLE : BILAN DE MATIÈRE (★★★)

On mélange

$V_1 = 20{,}0$ mL

d'acide éthanoïque de concentration

$C_1 = 0{,}10$ mol·L^{-1}

et

$V_2 = 10{,}0$ mL

d'ammoniac de concentration

$C_2 = 0{,}10$ mol·L^{-1}.

La réaction

$CH_3—COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3—COO^- + NH_4^+$

a pour constante

$K = 2{,}5 \times 10^4$:

on la considérera comme totale.

1) Calculer les quantités de matière initiales $n_0(CH_3—COOH)$ et $n_0(NH_3)$.

2) Identifier le réactif limitant et calculer les quantités finales de $CH_3—COOH$, $CH_3—COO^-$ et NH_4^+.

3) Montrer que le mélange final contient l'acide éthanoïque et sa base conjuguée en quantités égales, et en déduire le pH du mélange (on rappelle que

$pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) = 4,8$).

4) Quelle sorte d'espèce ajoutée détruirait cet équilibre équimolaire ? Que deviendrait le pH ?

04 THÈME 04 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac : autour du bicarbonate

✏️ EXERCICE 4 — LE VINAIGRE ET LE BICARBONATE (★★★)

Lorsqu'on verse du vinaigre sur du bicarbonate de sodium, un vif dégagement gazeux se produit : c'est la « fusée » de cuisine. La réaction envisagée s'écrit

$$CH_3—COOH + HCO_3^- \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_2CO_3$$

et l'acide carbonique formé se décompose selon

$$H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O.$$

— Données :

$pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) = 4,8$;

$pKa(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6,4$;

volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience :

$V_m = 24,5\ L·mol^{-1}$.

1) Vérifier que l'équation de la réaction entre $CH_3—COOH$ et HCO_3^- est équilibrée en atomes et en charges.

2) Calculer $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$

et conclure : le sens direct est-il favorisé ? La réaction est-elle totale ?

3) Expliquer pourquoi le départ du gaz CO_2 fait malgré tout évoluer le système jusqu'à épuisement du réactif limitant.

4) On mélange $n(CH_3—COOH) = 2,0 \times 10^{-3}\ mol$ et $n(HCO_3^-) = 1,0 \times 10^{-3}\ mol$. Quel réactif est limitant ? Quel volume de CO_2 se dégage si la réaction va jusqu'à l'épuisement du réactif limitant ?

✏️ EXERCICE 5 — LE PH DE LA SOLUTION DE BICARBONATE (★★★)

Une solution de bicarbonate de sodium $NaHCO_3$ de concentration

$$C = 0,10\ mol{\cdot}L^{-1}$$

a un pH mesuré égal à 8,4 à 25 °C. On se propose d'expliquer cette valeur, puis l'usage du bicarbonate contre les brûlures d'estomac (excès d'ions H_3O^+).

— Données :

$pKa(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6{,}4$;

$pKa(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10{,}3$;

$pKa(H_3O^+/H_2O) = 0$.

1) Écrire les deux demi-équations dans lesquelles HCO_3^- apparaît, d'abord comme acide, puis comme base.

2) Écrire l'équation de la réaction entre deux ions HCO_3^- et calculer sa constante K.

3) K est-elle élevée ? Quelle espèce reste donc majoritaire en solution ?

4) Calculer $pH = \tfrac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2)$ et comparer au pH mesuré. La solution est-elle acide, neutre ou basique ?

5) Écrire l'équation de la réaction entre HCO_3^- et H_3O^+, calculer sa constante et expliquer l'usage du bicarbonate contre l'excès d'acidité de l'estomac.

🎯

Exercices 02 terminés !

Tu sais désormais prévoir le sens d'une réaction acide-base et l'exploiter en titrage. Rejoue l'exercice 4 : vinaigre plus bicarbonate est un grand classique des sujets de Bac.